Venture,
software de seguimiento de pacientes

Eric Ramos Pastor
Proyecto intermodular
2º DAM – IES Mutxamel
17 de octubre de 2026



Sumario

Introducción....3
Identificación del problema....3
Público objetivo....4
Benchmarking....4
Google Forms....5
Tabla 1: Principales características de Google Forms....5
Google Classroom....6
Tabla 2: Principales características de Google Classroom....6
Moodle....7
Tabla 3: Principales características de Moodle....7
Conclusiones del benchmarking....8
Objetivo inicial....8
Producto mínimo viable....9
Tabla 4: Funcionalidades de la aplicación para el equipo médico....9
Tabla 5: Funcionalidades de la aplicación para los pacientes....10
Tabla 6: Funcionalidades de la aplicación para el administrador....10
Diseño del software....11
Arquitectura....11
Figura 1: Diagrama de la arquitectura....11
Mockup....12
Figura 2: Mockup aplicación móvil: Inicio....12
Aplicación móvil....12
Figura 3: Mockup aplicación móvil: Materiales....12
Figura 4: Mockup aplicación móvil: Cuestionarios....13
Figura 5: Mockup aplicación móvil: Calendario....14
Aplicación de escritorio....15
Figura 6: Mockup aplicación de escritorio: Inicio de sesión....15
Figura 7: Mockup aplicación de escritorio: Formularios....16
Figura 8: Mockup aplicación de escritorio: Editor de formularios....16
Figura 9: Mockup aplicación de escritorio: Listado de pacientes....17
Figura 10: Mockup aplicación de escritorio: Datos del paciente....17
Aplicación del administrador....18
Figura 11: Mockup aplicación del administrador: Historial del servidor....18
Riesgos iniciales....18
Objetivos de desarrollo sostenible....18
Organización inicial del trabajo....19
Figura 12: Captura de pantalla mostrando el tablero de Trello del proyecto....19
Bibliografía....20

Enlace a **GitHub**: Proyecto_2DAM

Introducción

La idea principal de este proyecto es crear una plataforma para gestionar los recursos de un grupo de usuarios garantizando la seguridad de los datos. El objetivo es desarrollar un ecosistema seguro, simple, ligero y eficaz sin depender de servicios que requieran pago recurrente. Esta filosofía ha dado forma a *Venture*[1], el software de seguimiento de pacientes para centros o clínicas de salud mental.

Identificación del problema

Para ayudar a pacientes en centros psicológicos, los profesionales necesitan conocer bien a la persona. Las entrevistas son fundamentales, pero no es viable concertar citas individuales diarias con todos y cada uno de los pacientes a su cargo. Por eso es muy común que se les solicite mantener un diario y entregar formularios para rellenarlos. Lamentablemente, ninguna de estas se suele realizar o mantener a medio o largo plazo, desembocando en un peor seguimiento y posterior tratamiento.

El problema puede desglosarse en en tres partes:

- **Falta de inversión**

  Los centros de salud, especialmente los públicos, reciben muy poca inversión. No pueden aumentar la plantilla o las instalaciones para tratar mayor número de pacientes, por lo que aumenta la carga de trabajo de cada profesional.

- **Gran volumen de pacientes**

  La cantidad de personas a atender es mucho mayor al que cada centro puede admitir. Las listas de espera son extensas y, para poder agilizarlas, se han acortado los tratamientos y el tiempo individual que se dedica a cada paciente.

- **Seguimiento deficiente**

  El seguimiento se realiza mediante cuestionarios y diarios que se pide a cada paciente realizar, aunque lo más común es que nunca se completen. Además, los formularios han de ser generales y poco extensos por estar impresos en papel y poder servir a un mayor número de personas.

Venture, software de seguimiento de pacientes

Tras analizar el problema, se ha decidido desarrollar software para la gestión de los datos y recursos de los pacientes. Para intervenir cada uno de los aspectos señalados el software se instalará íntegramente de forma local, evitando completamente costes por suscripciones; automatiza la recopilación, análisis y almacenamiento de los datos de todos los pacientes, reduciendo la carga de trabajo que esta gestión supone; ofrecerá herramientas para creación de formularios dinámicos, facilitando la creación de cuestionarios específicos para cada paciente, y puliendo todas las asperezas a la hora de rellenar los cuestionarios regularmente durante el tratamiento.

Público objetivo

El proyecto está enfocado para los profesionales en salud mental. Todas las funciones están planteadas para agilizar toda la gestión de los pacientes a su cargo, incluyendo la recopilación, almacenamiento y análisis de los resultados.

Aunque el público objetivo son los equipos médicos, el software incluye una aplicación móvil, la bautizada como *Venture.* Sus funciones también están ligadas a las necesidades del profesional, pero todo el diseño se construye con el paciente en mente ya que será este el que interactuará con la misma.

Benchmarking

El proyecto se puede resumir como un programa donde gestionar y recabar información de grupos de usuarios, quienes no pueden interactuar entre ellos y se limitan a recibir y enviar información. Con esto en cuenta, se han investigado productos y servicios ya disponibles en el mercado a bien de ver si este proyecto tiene razón de ser.

Google Forms[2]

Es el editor de formularios gratuito que Google ofrece y el servicio principal sobre el que se compara este proyecto.

Tabla 1: Principales características de Google Forms.

Característica	Pro / Contra	Motivo
Editor de formularios sencillo y personalizable	Pro	El editor es muy versátil. Lo más destacable para el caso es la posibilidad de tener varios formularios guardados.
Publicación integrada	Pro	En cualquier momento se puede publicar el formulario con un click.
Análisis a tiempo real	Pro	Muestra un análisis a tiempo real de los datos recopilados en los formularios.
Compatible con todos los dispositivos	Pro	Al ser un servicio de Google, es compatible con todos los dispositivos.
Gratuito	Pro	La herramienta es completamente gratuita tanto para la edición como para la edición.
Los datos se procesan en los servidores de Google	Contra	Todos los datos se procesan y almacenan en los servidores de Google. Aunque se mantiene la privacidad y seguridad de los mismo, siguen estando en una base de datos ajena.

Google Forms es una herramienta muy versátil y eficaz para diseñar formularios y procesar los datos recogidos. EL proyecto parte sobre este servicio, proponiendo cambios para enfocarlo específicamente a la tarea para la que se concibió.

Lo primero y más importante, toda la información se almacenará y procesará en un servidor en las instalaciones del centro médico. Los datos son muy sensibles y se ha de priorizar la seguridad y privacidad de los mismos. Además de esto, se eliminarían las funciones para añadir vídeos, imágenes o audio a las preguntas del formulario. Es una función interesante para editores de propósito general, pero completamente irrelevante para este proyecto.

Venture, software de seguimiento de pacientes

Google Classroom[3]

Es una plataforma educativa planteada para que tutores creen grupos (clases) donde compartir contenidos con los usuarios (estudiantes) que él mismo agregó. Google Classroom no es solo usada en contextos educativos, también se utiliza para compartir materiales a múltiples usuarios de forma unidireccional.

Tabla 2: Principales características de Google Classroom.

Característica	Pro / Contra	Motivo
Compartir materiales a grupos de usuarios concretos	Pro	Permite compartir materiales a un grupo, pudiendo establecer su visibilidad y quienes pueden acceder al mismo.
Gestión de múltiples grupos	Pro	Permite gestionar varios grupos, sus participantes y los materiales que se compartan.
Compatible con todos los dispositivos	Pro	Se puede acceder a todas las funcionalidades desde móviles y ordenadores por igual.
Mantenido por Google	Pro	Google se encarga del mantenimiento y actualizaciones del programa.
Dependiente de los servidores de Google	Contra	Todos los datos se procesan y almacenan en los servidores de Google. Aunque se mantiene la privacidad y seguridad de los mismo, siguen estando en una base de datos ajena.
Gran cantidad de opciones	Contra	Ofrece gran variedad de funcionalidades que, para el caso particular de este proyecto, no hace más que dar complejidad innecesaria.
De pago para empresas	Contra	Es gratuito para uso particular, pero requiere una suscripción para un uso comercial.

Classroom no es una herramienta tan similar a lo que se busca con este proyecto, pero la manera en la que se organizan los grupos sí que resulta útil. El profesional responsable puede gestionar los materiales de apoyo de múltiples grupos de forma intuitiva. El resto de funcionalidades, aunque importantes en un contexto educativo, son completamente prescindibles.

Moodle[4]

Es una plataforma similar a Google Classroom, pero esta es de código abierto y completamente gratuita si se instala localmente.

Tabla 3: Principales características de Moodle.

Característica	Pro / Contra	Motivo
Compartir materiales a grupos de usuarios concretos	Pro	Permite compartir materiales a un grupo, pudiendo establecer su visibilidad y quienes pueden acceder al mismo.
Personalizable	Pro	Es altamente configurable, ya sea la estética como las funciones.
Gestión de múltiples grupos	Pro	Permite gestionar varios grupos, sus participantes y los materiales que se compartan.
Gratuito si es local	Pro	Los servicios de nube que ofrecen son de pago, pero como se está evitando la dependencia de servidores ajenos para este proyecto, el hecho de que una plataforma local es completamente gratuita es a tener en cuenta.
Software pesado	Contra	Al tener que implementarse de forma local y ser una plataforma extensa con gran número de funcionalidades, el programa es muy pesado.
Requiere mantenimiento	Contra	A diferencia de Google Classroom, Moodle ha de ser mantenido personalmente si no se activa el plan premium.
Complejo para configurar	Contra	Se trata de un software complejo. Un usuario sin conocimientos técnicos se va a sentir intimidado.

Moodle es bastante interesante como alternativa a Google Classroom. Es la infraestructura que se utiliza en la Universidad de Alicante para compartir material al alumnado y sobre la que se construye Aules. De todos modos, los puntos que lo diferencian de Classroom no son importantes para el proyecto a tratar, donde se prioriza la sencillez. El aspecto que hace destacar Moodle es la conexión remota entre los usuarios de un grupo teniendo el programa ejecutándose localmente.

Conclusiones del benchmarking

Los principales programas empleados para lo que Venture está planteado cumplen con alguna función de las requeridas o son demasiado complejos y pesados. Este proyecto se puede describir como la combinación del editor de Google Forms, la organización de Google Classroom y la propiedad que Moodle ofrece, eliminando el resto y fortaleciendo la seguridad.

Venture no cuenta con herramientas revolucionarias, pero está muy especializado en una necesidad que ningún producto ha solventado. Es un software ligero, seguro y simple. Estos tres aspectos no se combinan en los programas previamente analizados.

Objetivo inicial

- **Específico (*Specific*)**

  El proyecto digitaliza y unifica en un sistema la gestión de los contenidos y el análisis de la información recopilada de los pacientes en clínicas psicológicas.

- **Medible (*Mesurable*)**

  Para ver si el proyecto tiene éxito, el sistema ha de ser sencillo de manejar por el equipo médico, siendo capaces de continuar con su labor sin que el programa les entorpezca o requieran de herramientas externas. Además, la aplicación para los pacientes ha de suponer una mejora sustancial en el número de cuestionarios que se completan de media.

- **Alcanzable (*Achievable*)**

  Para el desarrollo de este proyecto debo adquirir conocimientos de protocolos de intercambio de información tanto por internet como en redes locales, así como encriptación. Además, he de aprender a crear servidores locales.

- **Relevante (*Relevant*)**

  Este proyecto nace para asistir a los centros médicos. Se encuentran desbordados y hay que tomar medidas lo antes posible.

- **Tiempo determinante (*Time-bound*)**

  La viabilidad de este proyecto se determinará a mediados de febrero de 2027, momento donde se completará una demo funcional del software.

Producto mínimo viable

El proyecto se compone de tres aplicaciones, una para cada tipo de usuario. A continuación, se establecen los requisitos funcionales de cada una, un diagrama inicial para ejemplificar la arquitectura de la plataforma y *mockups* de cómo podrían ser las interfaces.

Tabla 4: Funcionalidades de la aplicación para el equipo médico.

Funcionalidad	Requerimiento	Descripción
Crear cuestionario nuevo	Mínimo	Crear un nuevo cuestionario. Debe de poder contar con múltiples, tanto terminado como en proceso.
Crear preguntas	Mínimo	Predefinir preguntas para introducirla en cuestionarios.
Enviar cuestionario	Mínimo	Enviar el cuestionario a los pacientes pertinentes.
Mostrar resultados	Mínimo	Mostrar tanto las respuestas del cuestionario de cada paciente a su cargo a sí como su evolución de forma gráfica.
Registrar paciente	Mínimo	Debe poder registrar pacientes manualmente.
Eliminar paciente	Mínimo	Debe poder eliminar pacientes manualmente.
Iniciar sesión	Mínimo	Ha de poder iniciar sesión en la aplicación, restringiendo el acceso de no hacerlo.
Enviar material	Futuro	Podría enviar material de apoyo a los pacientes a su cargo.
Recordatorios en calendario de pacientes	Futuro	Podría crear recordatorios en los calendarios de cada paciente a su cargo.

Tabla 5: Funcionalidades de la aplicación para los pacientes.

Funcionalidad	Requerimiento	Descripción
Recibir cuestionario	Mínimo	Recibirá un cuestionario nuevo desde el servidor, sustituyendo el que hubiera previamente.
Enviar respuestas	Mínimo	Enviará las respuestas encriptaras del cuestionario que ha rellenado.
Rellenar cuestionario	Mínimo	Podrá completar el formulario recibido una única vez.
Recibir material	Futuro	Podría recibir material de apoyo desde el servidor y descargarlo de forma local.
Consultar calendario	Futuro	Podría contar con un calendario donde crear recordatorios o eventos.
Crear un widget	Futuro	Podría crear un widget en el inicio del dispositivo desde donde acceder directamente al cuestionario disponible.

Tabla 6: Funcionalidades de la aplicación para el administrador.

Funcionalidad	Requerimiento	Descripción
Ver historial de acciones	Mínimo	Revisar todas las acciones ejecutadas por el servidor.
Realizar copia de seguridad	Mínimo	Puede realizar copias de seguridad a bien de proteger la información.
Registrar médico	Mínimo	Ha de poder registrar nuevos profesionales.
Eliminar médico	Futuro	Ha de poder eliminar profesionales del sistema.

Diseño del software

Arquitectura

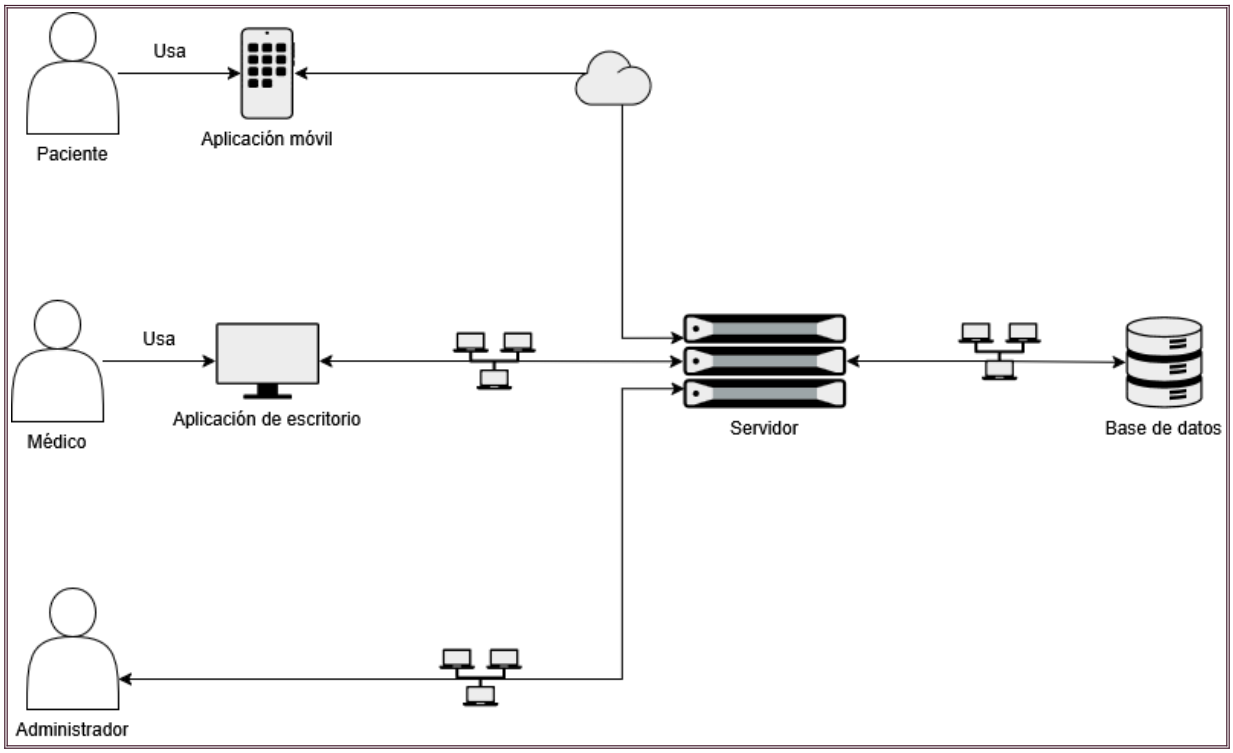


Figura 1: Diagrama de la arquitectura.

.

Mockup

Aplicación móvil

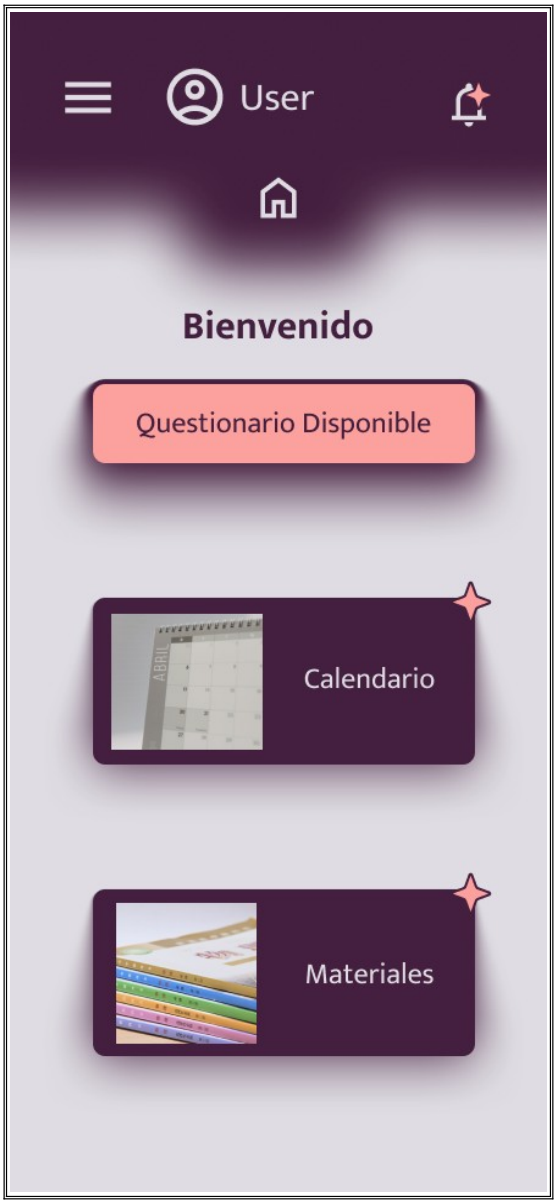


Figura 2: Mockup aplicación móvil: Inicio.

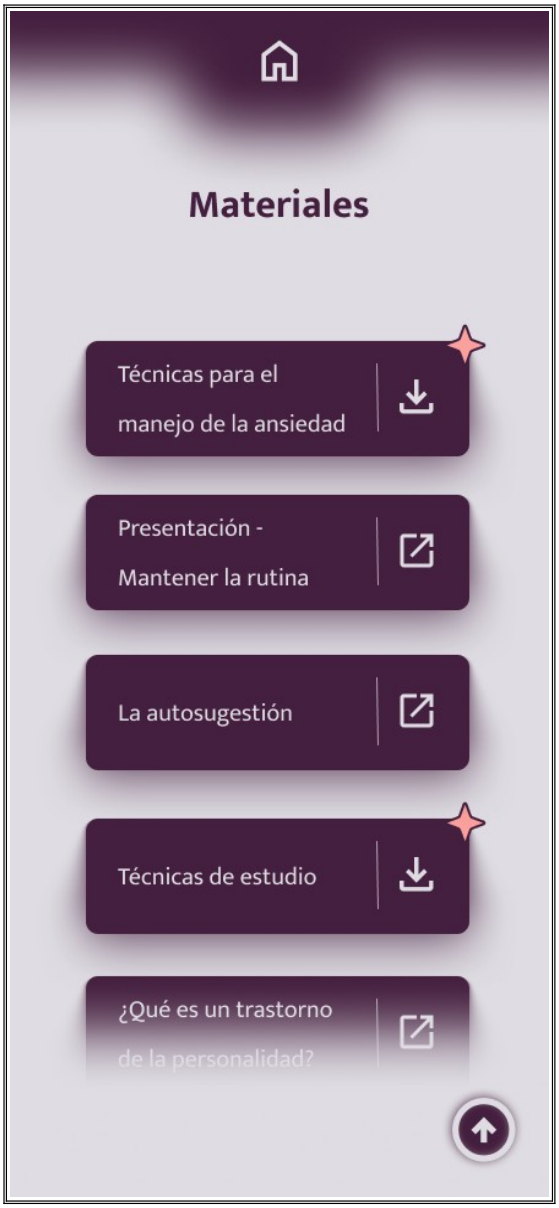


Figura 3: Mockup aplicación móvil: Materiales.

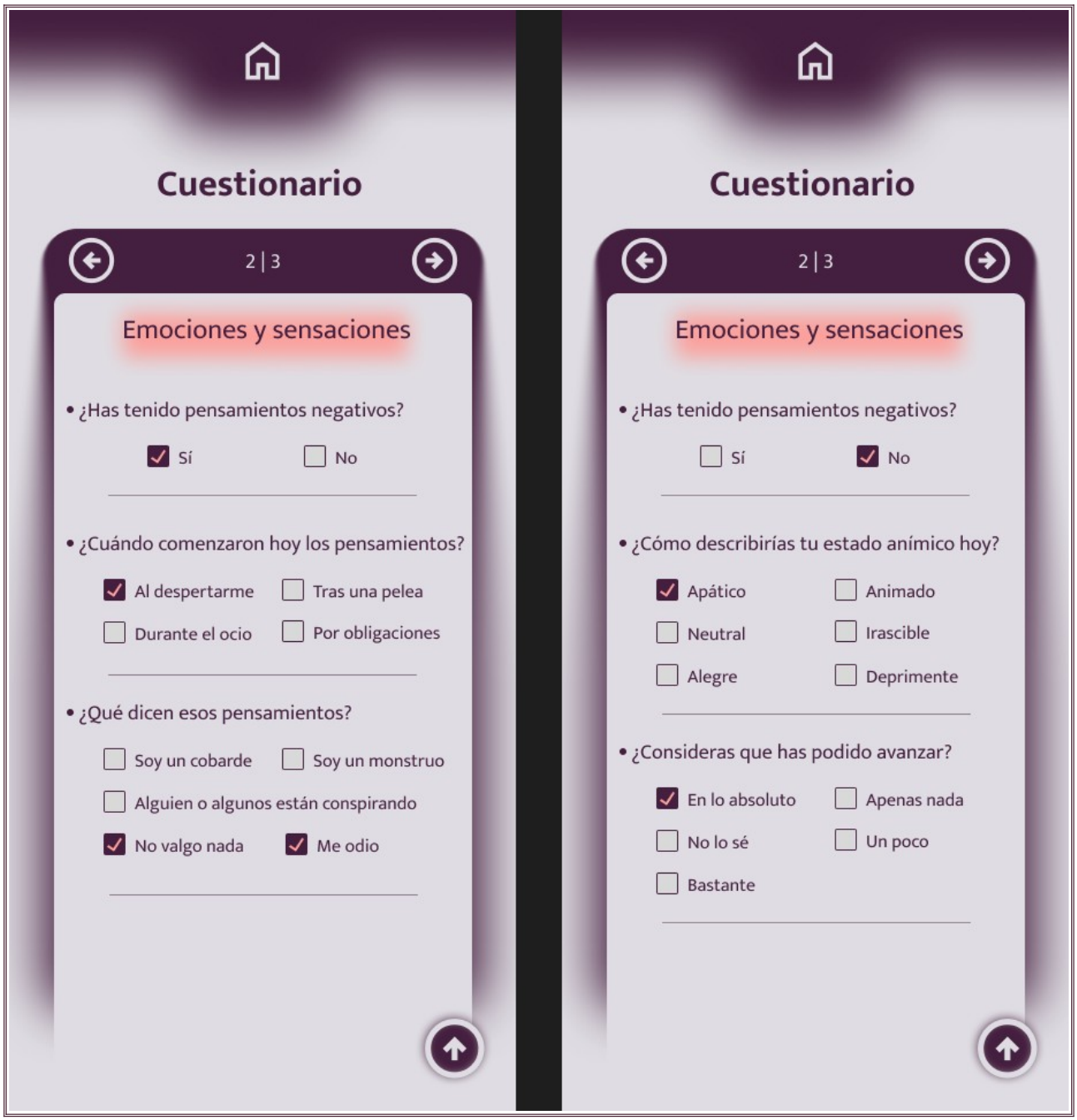


Figura 4: Mockup aplicación móvil: Cuestionarios.

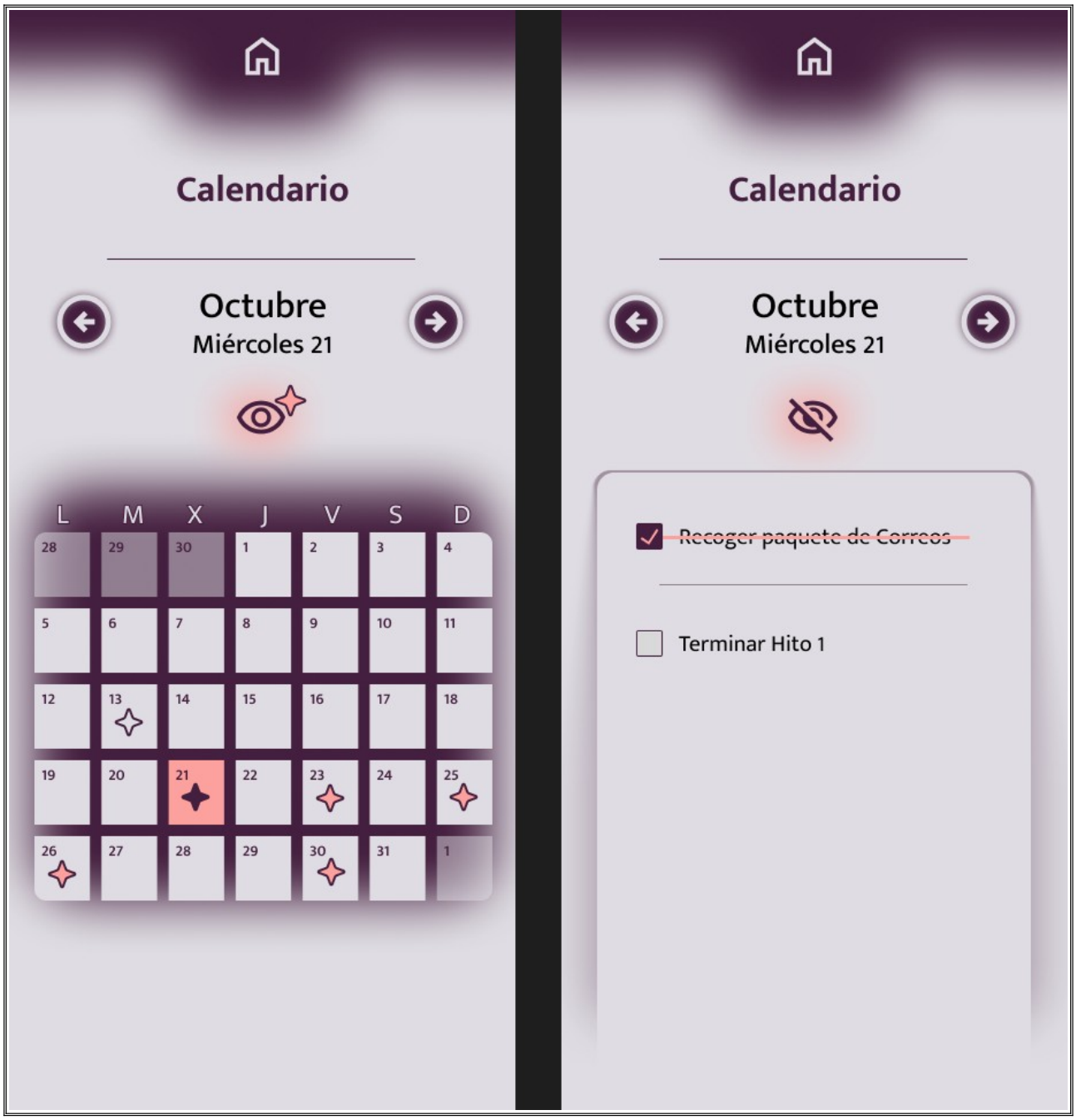


Figura 5: Mockup aplicación móvil: Calendario.

Aplicación de escritorio

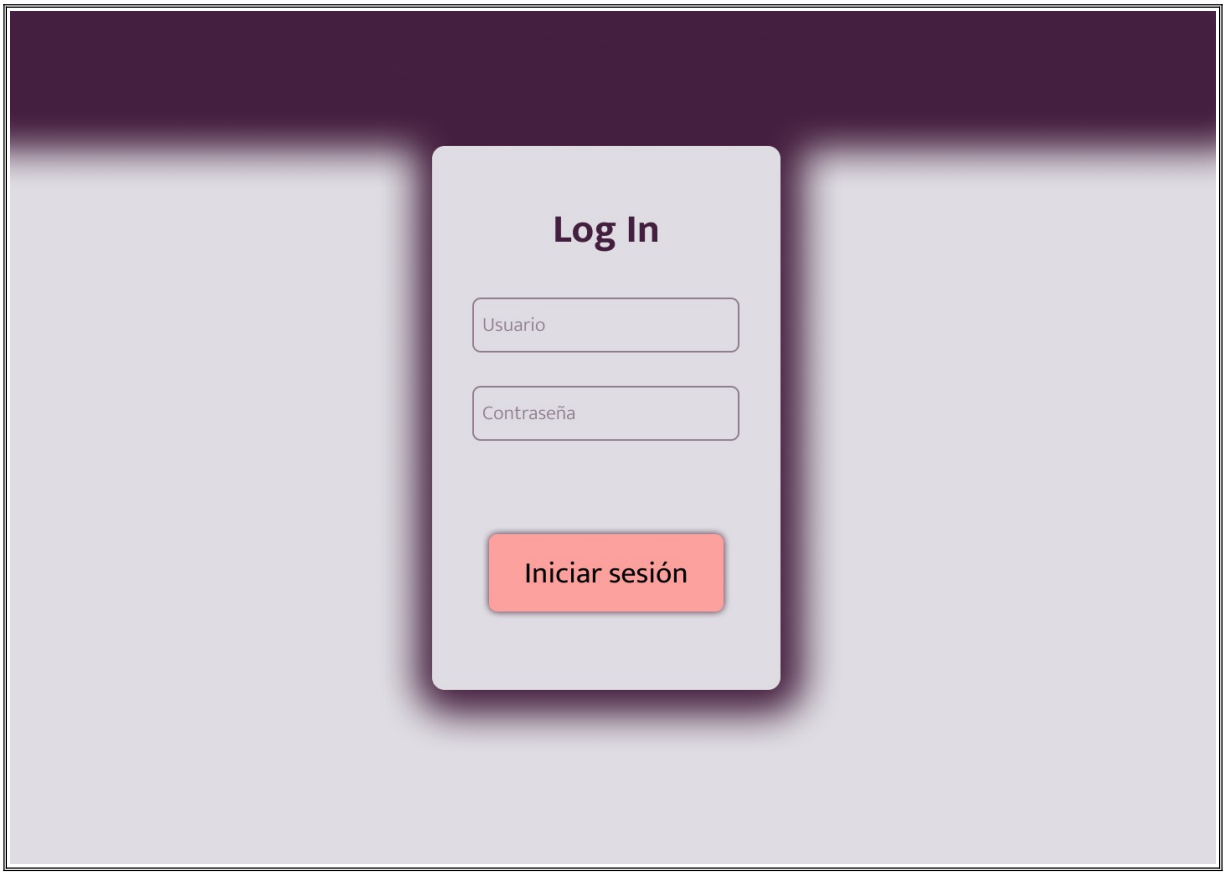


Figura 6: Mockup aplicación de escritorio: Inicio de sesión.

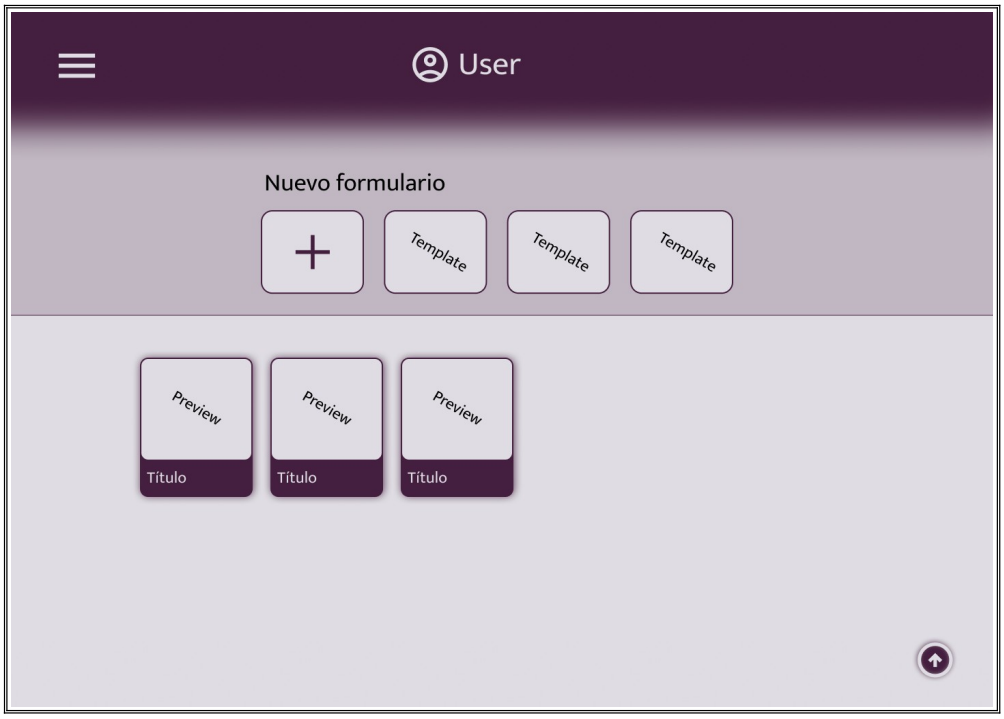


Figura 7: Mockup aplicación de escritorio: Formularios.

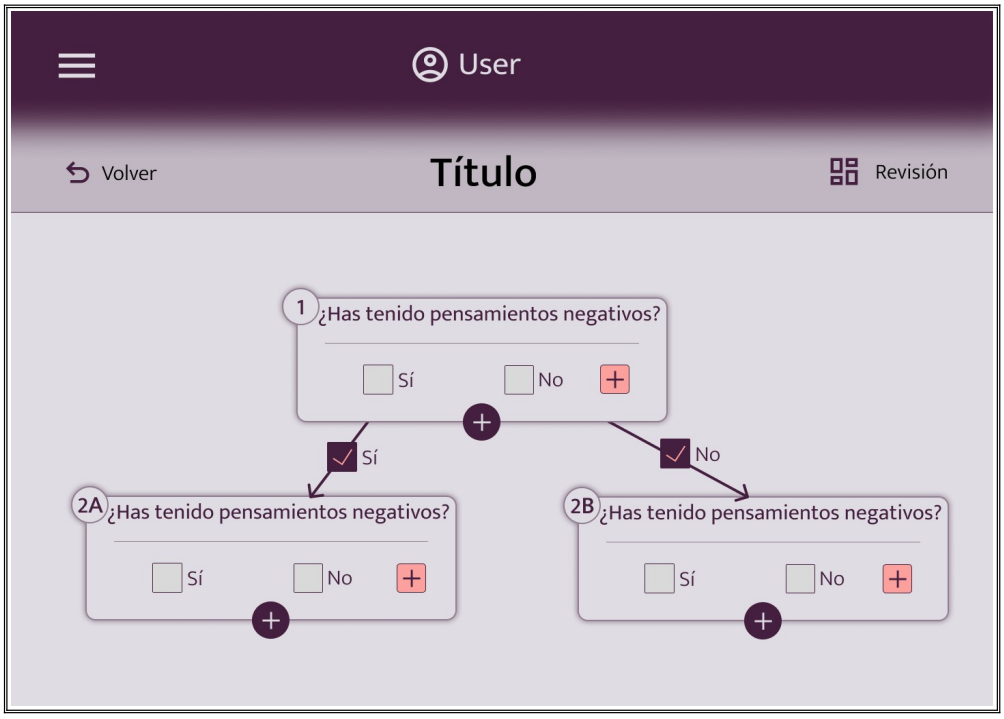


Figura 8: Mockup aplicación de escritorio: Editor de formularios.

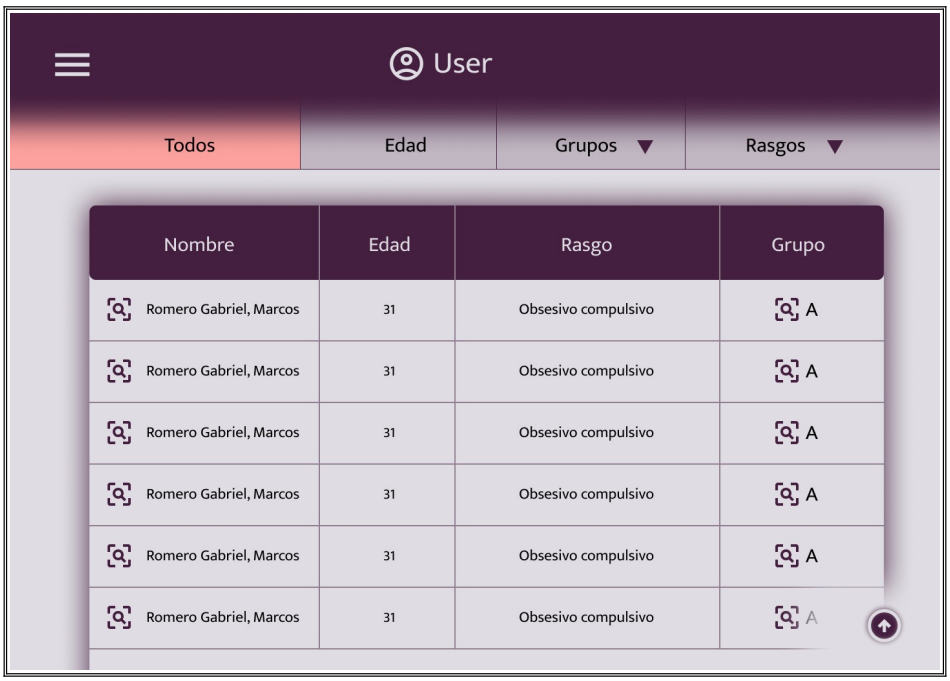


Figura 9: Mockup aplicación de escritorio: Listado de pacientes.

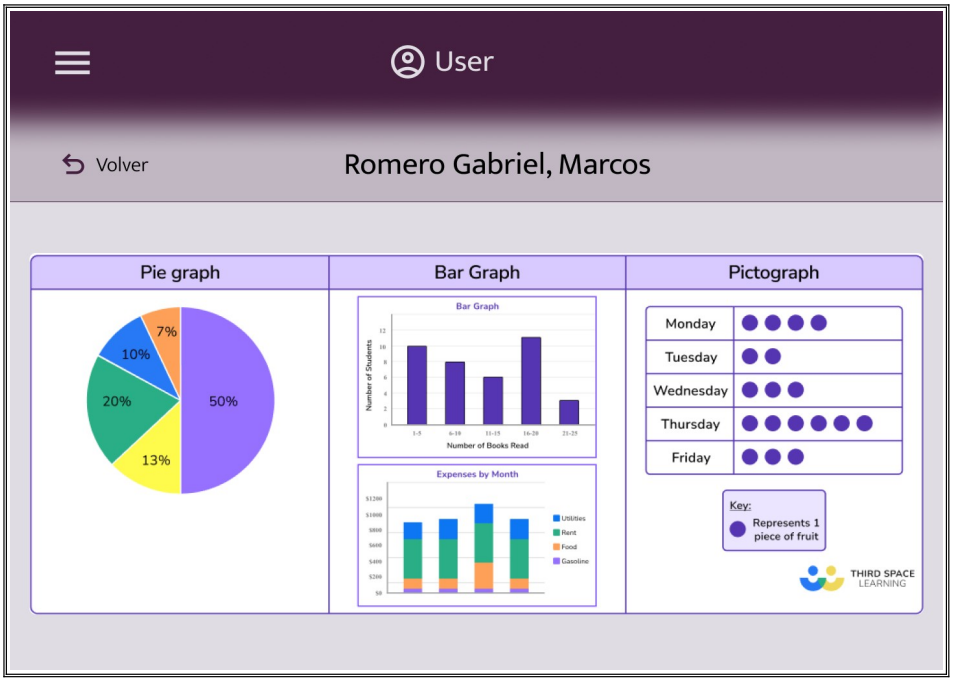


Figura 10: Mockup aplicación de escritorio: Datos del paciente.

Aplicación del administrador

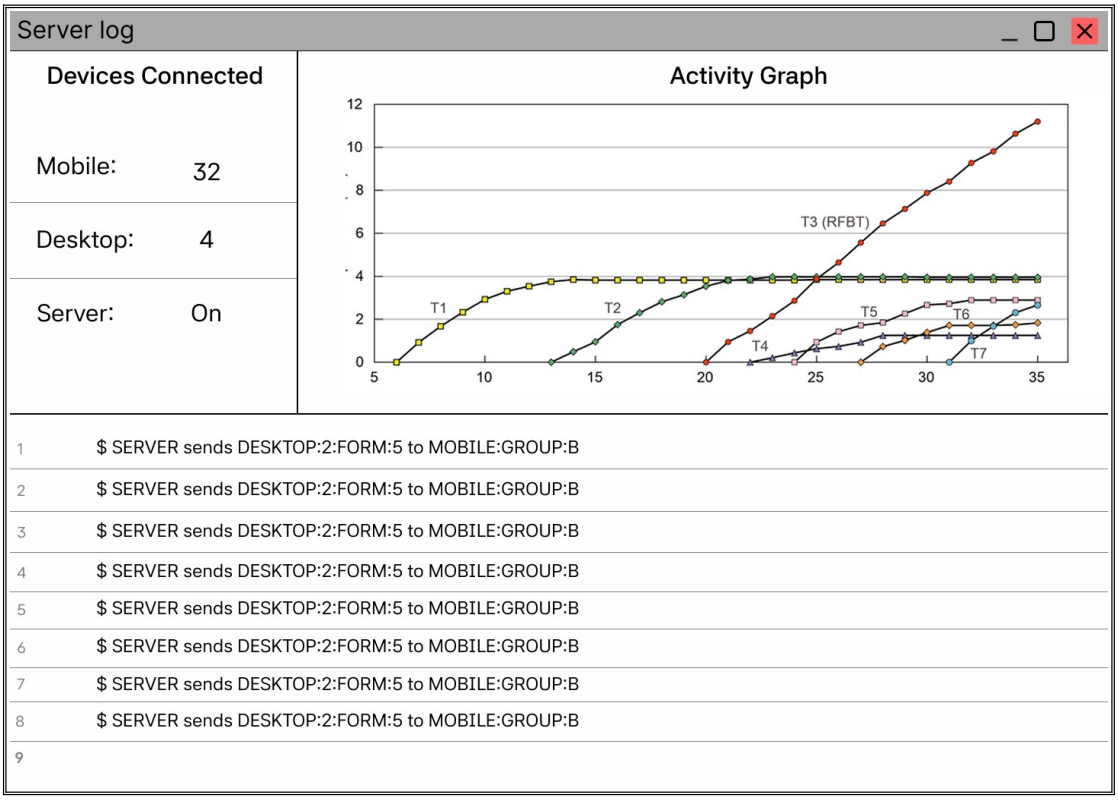


Figura 11: Mockup aplicación del administrador: Historial del servidor.

Riesgos iniciales

Para el desarrollo de este proyecto he de aprender a crear un servidor propio local y conectarlo en un a red local a los ordenadores de los profesionales. También poder comunicarse con dispositivos móviles a través de internet. Por último, he de aprender encriptación para garantizar la seguridad de la información.

Las herramientas sobre las que he de formarme son los lenguajes Rust, para programar toda la lógica del servidor, y PHP para las conexiones inalámbricas.

Objetivos de desarrollo sostenible

Venture es una iniciativa para ayudar a los profesionales en salud mental a ofrecer mejores tratamientos a sus pacientes. Además, al digitalizar los materiales y formularios que se entregan actualmente en físico, también se reduce el consumo de tinta y papel. Por ello, este proyecto

trabaja por los ODS número 3, 13 y 15, sirviendo de apoyo para centros de salud mental, reduciendo el uso de tinta y gasto de papel respectivamente.

Organización inicial del trabajo

El proyecto se ha organizado empleando Trello[5]. Se basa en la metodología KanBan y es la herramienta que empleo de forma regular. El tablero se organiza en cinco listas: *Product Backlog, Sprint Backlog, In Process, In Review* y *Done.*

Cada tarjeta hace referencia a una tarea a realizar. La primera lista contiene todas las tareas que han de realizarse en cualquier momento del desarrollo, en este momento se encuentran las plantillas para los hitos futuros. En este momento me encuentro enfrascado con el primero de los hito, por eso la tarjeta *Hito1* se encuentra en la segunda de las listas. Esta marca qué tareas son las que hay que abordar durante este sprint. Cada una de estas se desplaza a la tercera lista mientras se trabaja en ella. No más de una tarjeta puede colocarse en *In Process* simultáneamente. Conforme se completa cada una de las tareas, estas se colocan en la cuarta lista a la espera de ser revisadas previo a la entrega. Por último, cuando todas las tareas han sido completadas y el trabajo terminado y enviado a la maestra, todo el contenido pasa a la lista final, marcando así el fin del sprint.

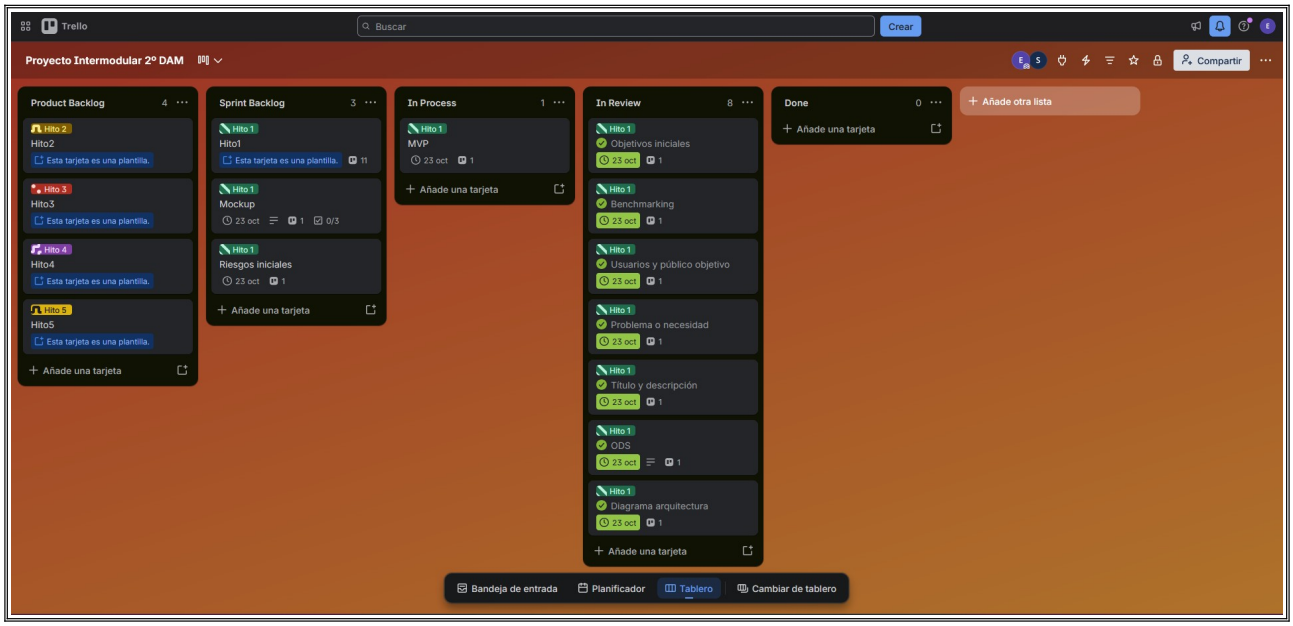


Figura 12: Captura de pantalla mostrando el tablero de Trello del proyecto.

Bibliografía

Eby, K. (23 de mayo de 2023). *28 SMART Goals for Smart Project Managers: A Complete Guide With Examples*. Smartsheet. https://www.smartsheet.com/content/project-management-smart-goals

Naciones Unidas. (Extraído el 18 de octubre de 2026). *Objetivos y metas de desarrollo sostenible*. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/

Anexos

1 Nombre placeholder del proyecto. Significa afrontar y aventurarse en inglés.

2 Enlace directo a Google Forms: https://www.about.google/forms/about/

3 Enlace directo a Google Classroom: https://edu.google.com/.../classroom/

4 Enlace directo a Moodle: https://moodle.org/

5 Enlace directo al tablero de Trello: https://trello.com/...hito-1